

LAPORAN PRAKTIKUM

TEKNOLOGI IOT II



DI SUSUN OLEH :

NAMA : DEA ZUL HAFNI SHERLYZA

NPM : 25782065

KELAS : TRI -3C

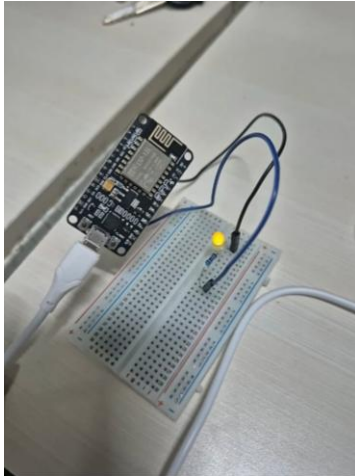
PRODI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026

1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



```
Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

Elrik.ino
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

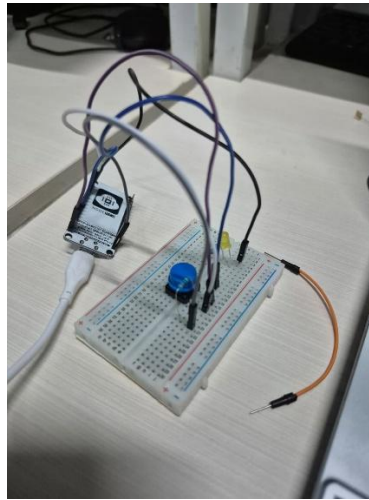
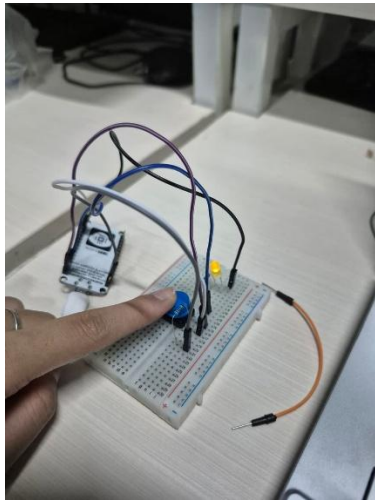
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.println("Praktikum 1 - Digital Output Dimulai!");
}

void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  Serial.println("LED Menyala");
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  Serial.println("LED Mati");
  delay(1000);
}

Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line 115200 baud

16:28:20.020 -> LED Mati
16:28:21.065 -> LED Menyala
16:28:22.060 -> LED Mati
16:28:23.060 -> LED Menyala
16:28:24.065 -> LED Mati
16:28:25.068 -> LED Menyala
16:28:26.082 -> LED Mati
```

1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Butto*



```
Blink | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
NodeMCU 1.0 (ESP-12E...)
Blinkino
6
7 void setup() {
8   Serial.begin(115200);
9   pinMode(buttonPin, INPUT);
10  pinMode(ledPin, OUTPUT);
11 }
12
13 void loop() {
14   buttonState = digitalRead(buttonPin);
15
16   if (buttonState == HIGH) {
17     digitalWrite(ledPin, HIGH);
18     Serial.println("Tombol ditekan! -> LED ON");
19   } else {
20     digitalWrite(ledPin, LOW);
21   }
22 }
Output Serial Monitor x
Message (Enter to send message to "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3")
New Line 115200 baud
17:16:37.551 -> Tombol ditekan! -> LED ON
17:16:37.551 -> Tombol ditekan! -> LED ON
17:16:37.551 -> Tombol ditekan! -> LED ON
17:16:37.551 -> Tombol ditekan! -> LED ON
17:16:37.587 -> Tombol ditekan! -> LED ON
17:16:37.587 -> Tombol ditekan! -> LED ON
17:16:37.587 -> Tombol ditekan! -> LED ON
17:16:37.587 -> Tombol ditekan! -> LED ON
```

Latihan 1: Pemahaman Logika Pin

- Penjelasan: Pin D8 (GPIO 15) di ESP8266 itu punya syarat khusus (*bootstrap pin*). Waktu NodeMCU baru dinyalakan atau di-*reset*, pin ini wajib berada dalam kondisi LOW.
- Akibatnya: Kalau pas dinyalakan kamu malah menekan tombolnya (sehingga pin D8 mendapat tegangan HIGH dari 3.3V), NodeMCU-nya bakal bingung dan gagal *booting*. Program yang sudah kamu upload tidak akan jalan sampai kamu melepaskan tombolnya lalu mereset ulang mikrokontrolernya.

Latihan 2: Implementasi Kode

Supaya LED-nya berkedip tidak simetris (cepat nyala, lama mati), kamu cukup mengganti durasi di dalam fungsi `delay()` pada bagian `loop()` seperti ini:

```
digitalWrite(ledPin, HIGH);
```

```
delay(200); // LED nyala cepat selama 200 milidetik
```

```
digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
delay(800); // LED mati lebih lama selama 800 milidetik
```

Latihan 3: Analisis Sirkuit

- Apakah error waktu di-*compile*? Enggak bakal error. Arduino IDE itu cuma ngecek tulisan kode kamu apakah ada yang salah ketik atau tidak. Kalau masalah kabel atau komponen yang terbalik, itu urusan *hardware* dan tidak bikin error saat *compile*.
- Kenapa LED-nya mati? LED itu singkatan dari *Light Emitting Diode*, yang punya sifat cuma bisa mengalirkan arus listrik satu arah saja (dari kutub positif/Anoda ke negatif/Katoda). Kalau posisi kakinya dibalik (Anoda malah ditaruh di GND dan Katoda ke D1), arus listriknya diblokir dan tidak bisa lewat, makanya LED tidak mau menyala.

Latihan 4: Pengembangan Algoritma

Supaya cara kerjanya jadi kebalik (kalau tombol ditekan malah mati, kalau dilepas malah nyala),

```
void loop() {
```

```
    buttonState = digitalRead(buttonPin);
```

```
    if (buttonState == LOW) {
```

```
digitalWrite(ledPin, HIGH); // Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala
```

```
Serial.println("Tombol TIDAK ditekan -> LED ON");
```

```
} else {
```

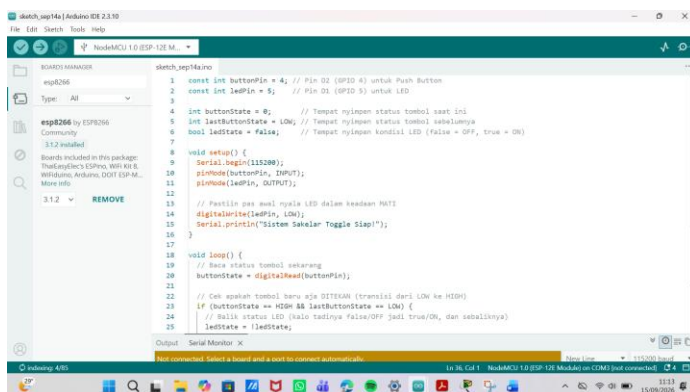
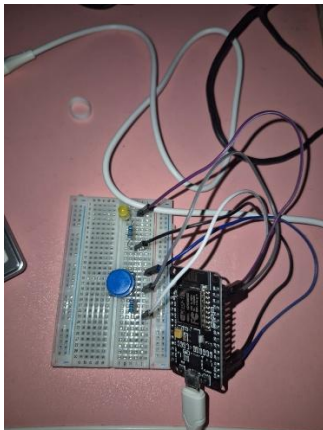
```
digitalWrite(ledPin, LOW); // Saat tombol DITEKAN, LED mati
```

```
Serial.println("Tombol DITEKAN -> LED OFF");
```

```
}
```

```
}
```

1.7 Tugas



```
const int buttonPin = 4; // Pin D2 (GPIO 4) untuk Push Button
```

```
const int ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5) untuk LED
```

```
int buttonState = 0; // Tempat nyimpen status tombol saat ini
```

```
int lastButtonState = LOW; // Tempat nyimpen status tombol sebelumnya
```

```
bool ledState = false; // Tempat nyimpen kondisi LED (false = OFF, true = ON)
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(115200);
```

```
    pinMode(buttonPin, INPUT);
```

```
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
```

```
    // Pastiin pas awal nyala LED dalam keadaan MATI
```

```
    digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
    Serial.println("Sistem Sakelar Toggle Siap!");
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
    // Baca status tombol sekarang
```

```
    buttonState = digitalRead(buttonPin);
```

```
// Cek apakah tombol baru aja DITEKAN (transisi dari LOW ke HIGH)

if (buttonState == HIGH && lastButtonState == LOW) {

    // Balik status LED (kalo tadinya false/OFF jadi true/ON, dan sebaliknya)

    ledState = !ledState;


    // Terapkan status baru ke fisik LED

    digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW);


    // Cetak status ke Serial Monitor

    if (ledState) {

        Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON (Latching)");

    } else {

        Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF (Latching)");

    }


    // DEBOUNCING: Jeda singkat buat nahan pantulan mekanis tombol

    delay(200);

}


// Simpen status tombol sekarang buat dibandingin di loop berikutnya
```

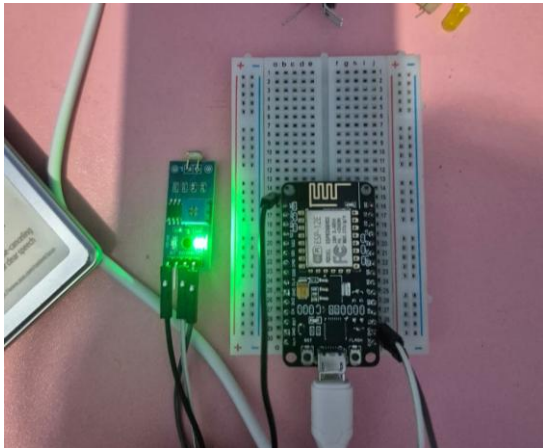
```

lastButtonState = buttonState;

}

```

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC



No flash



Flash

sketch_sep15a | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

LIBRARY MANAGER

DHT sensor library

Type: All

Topic: All

DHT sensor library by Adafruit

1.4.7 installed

Arduino library for DHT11, DHT22, etc Temp & Humidity Sensors Arduino library for...

More info

1.4.7 REMOVE

AM2302-Sensor by Frank Hele...

This library read temperature and humidity from the AM2302 (aka DHT22) sensor. The AM23...

More info

1.6.1 INSTALL

AM2302-Sensor-Pi-Pico

sketch_sep15a.ino

```

1  const byte ldrPin = A0;
2
3  void setup() {
4      Serial.begin(115200);
5  }
6
7  void loop() {
8      int ldrValue = analogRead(ldrPin);
9
10     Serial.print("Intensitas Cahaya (ADC): ");
11     Serial.println(ldrValue);
12
13     delay(1000);
14 }

```

Output Serial Monitor X

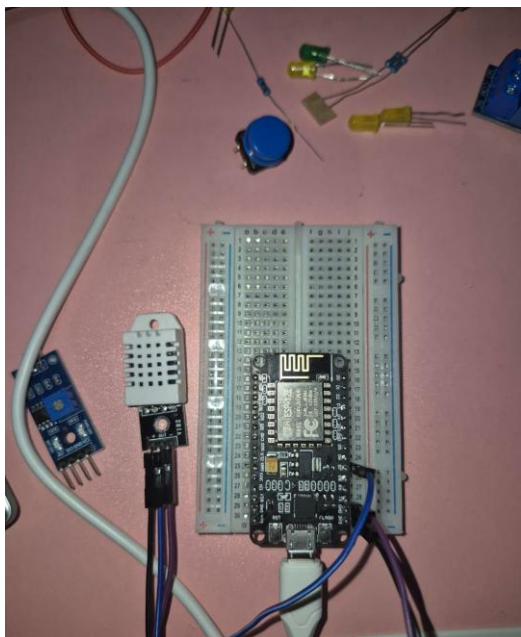
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

02:03:06.829 -> Intensitas Cahaya (ADC): 20
02:03:07.867 -> Intensitas Cahaya (ADC): 20
02:03:08.876 -> Intensitas Cahaya (ADC): 20
02:03:09.858 -> Intensitas Cahaya (ADC): 20
02:03:10.920 -> Intensitas Cahaya (ADC): 20
02:03:11.866 -> Intensitas Cahaya (ADC): 20
02:03:12.866 -> Intensitas Cahaya (ADC): 20
02:03:13.874 -> Intensitas Cahaya (ADC): 20

Ln 14, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3 02:03 15/09/2026

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



```
sketch_sep15b | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3

sketch_sep15b.ino
3  const byte dhtPin = 13;
4  #define DHTTYPE DHT11
5
6  DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
7
8  void setup() {
9    Serial.begin(115200);
10   dht.begin();
11   Serial.println("Memulai Sensor Lingkungan...");
12 }
13
14 void loop() {
15   delay(2500);
16
17   float temp = dht.readTemperature();
18   float hum = dht.readHumidity();
19 }

Output Serial Monitor X
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line 115200 baud

02:35:41.088 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 19.70 %
02:35:43.589 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 19.80 %
02:35:46.115 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 19.90 %
02:35:48.640 -> Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 19.80 %
02:35:51.165 -> Suhu: 2.40 Celcius | Kelembapan: 19.80 %
02:35:53.736 -> Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 19.80 %
02:35:56.246 -> Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 19.80 %
02:35:58.768 -> Suhu: 2.30 Celcius | Kelembapan: 19.80 %

Ln 20, Col 37 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3
22° 02:36 15/09/2026
```

Latihan 1: Pemahaman Sistem ADC

- Penjelasan: Batas maksimal 1023 itu karena mikrokontroler menggunakan ADC (Analog-to-Digital Converter) beresolusi 10-bit.
- Kenapa 1023? Dalam sistem digital, 10-bit itu artinya 2 pangkat 10 (2^{10}), yang hasilnya ada 1024 total kemungkinan nilai. Karena penghitungannya dimulai dari angka 0, maka nilai tertinggi berhenti di 1023 ($1024 - 1$). Makanya angka maksimalnya bukan 100 atau 1000, melainkan 1023.

Latihan 2: Implementasi Algoritma

Supaya nilai ADC yang tadinya 0-1023 bisa diubah jadi bentuk persentase (0% sampai 100%) yang lebih gampang dibaca manusia, kita bisa memakai rumus matematika pembagian dengan angka maksimalnya lalu dikali 100.

```
int nilaiADC = analogRead(ldrPin);
```

```
float persentaseCahaya = (float)nilaiADC / 1023.0 * 100;
```

Latihan 3: Analisis Rangkaian

- Penjelasan Relay Active-Low: Modul relay tipe *Active-Low* punya cara kerja yang "terbalik" dari logika biasa. Relay ini bakal aktif (nyala) kalau dikasih sinyal LOW, dan bakal mati kalau dikasih sinyal HIGH.
- Akibatnya: Jika program mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, maka relay akan mati, sehingga lampu ruangan atau aktuator yang terhubung ke relay tersebut ikut padam.

Latihan 4: Pengembangan Algoritma

Untuk menggabungkan sensor LDR dengan kontrol LED di mana LED hanya menyala saat gelap gulita (di bawah angka 200), kamu bisa menuliskan logika *if-else* di dalam loop() seperti ini:

```
int ldrValue = analogRead(A0); // Asumsi pin LDR dihubungkan ke A0

if (ldrValue < 200) {

    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Lingkungan gelap gulita, LED dinyalakan

    Serial.println("Kondisi Gelap -> LED ON");

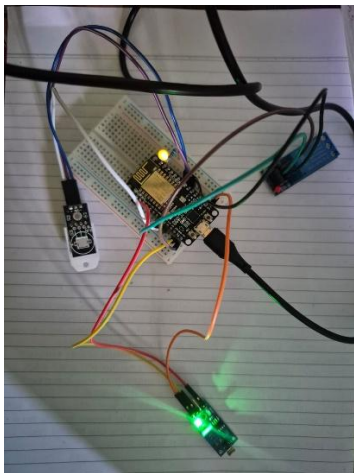
} else {

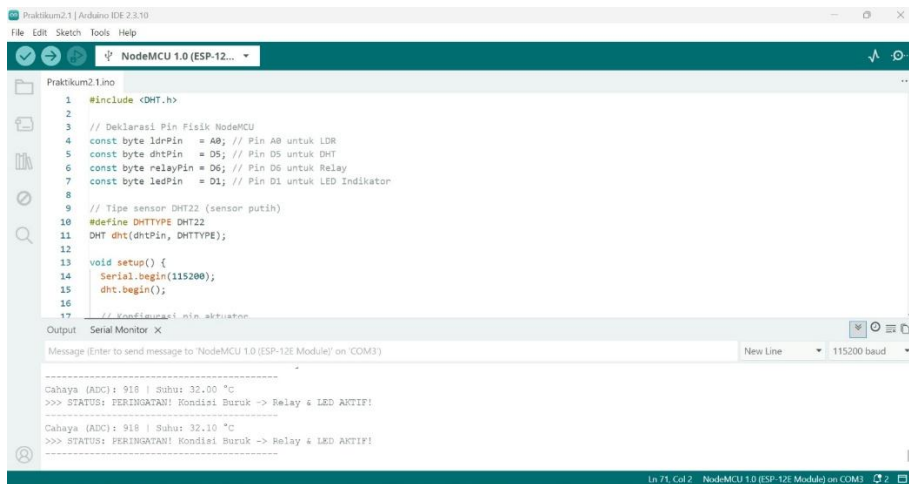
    digitalWrite(ledPin, LOW); // Masih terang, LED dimatikan

    Serial.println("Kondisi Terang -> LED OFF");

}
```

Tugas 2.7





```
1 #include <DHT.h>
2
3 // Deklarasi Pin Fisik NodeMCU
4 const byte ldrPin = A0; // Pin A0 untuk LDR
5 const byte dhtPin = D5; // Pin D5 untuk DHT
6 const byte relayPin = D6; // Pin D6 untuk Relay
7 const byte ledPin = D1; // Pin D1 untuk LED Indikator
8
9 // Tipe sensor DHT22 (sensor putih)
10 #define DHTTYPE DHT22
11 DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
12
13 void setup() {
14   Serial.begin(115200);
15   dht.begin();
16
17   // Konfigurasi pin aktuator
```

Output Serial Monitor X

Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')

New Line 115200 baud

```
-----
Cahaya (ADC): 918 | Suhu: 32.00 °C
>>> STATUS: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Relay & LED AKTIF!
-----
Cahaya (ADC): 918 | Suhu: 32.10 °C
>>> STATUS: PERINGATAN! Kondisi Buruk -> Relay & LED AKTIF!
-----
```

Ln 71, Col 2 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) on COM3

Tugas 2.7 ini membahas tentang pembuatan sistem gudang pintar otomatis menggunakan NodeMCU ESP8266 yang membaca sensor suhu DHT dan sensor cahaya LDR untuk mengontrol Relay serta LED menggunakan logika OR sehingga aktuator akan aktif jika suhu di atas 34 derajat Celsius atau ruangan gelap dengan nilai ADC kurang dari 300 di mana pin data DHT dihubungkan ke pin D5 dan modul Relay menggunakan logika Active Low